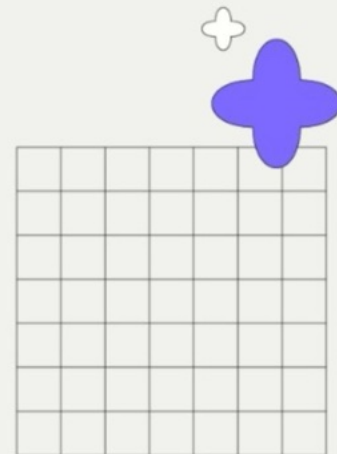
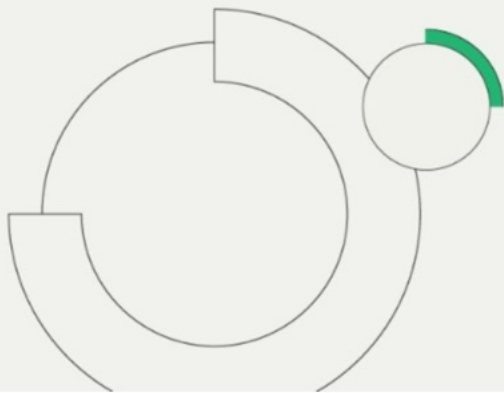


Techcelerator - 'החממה'

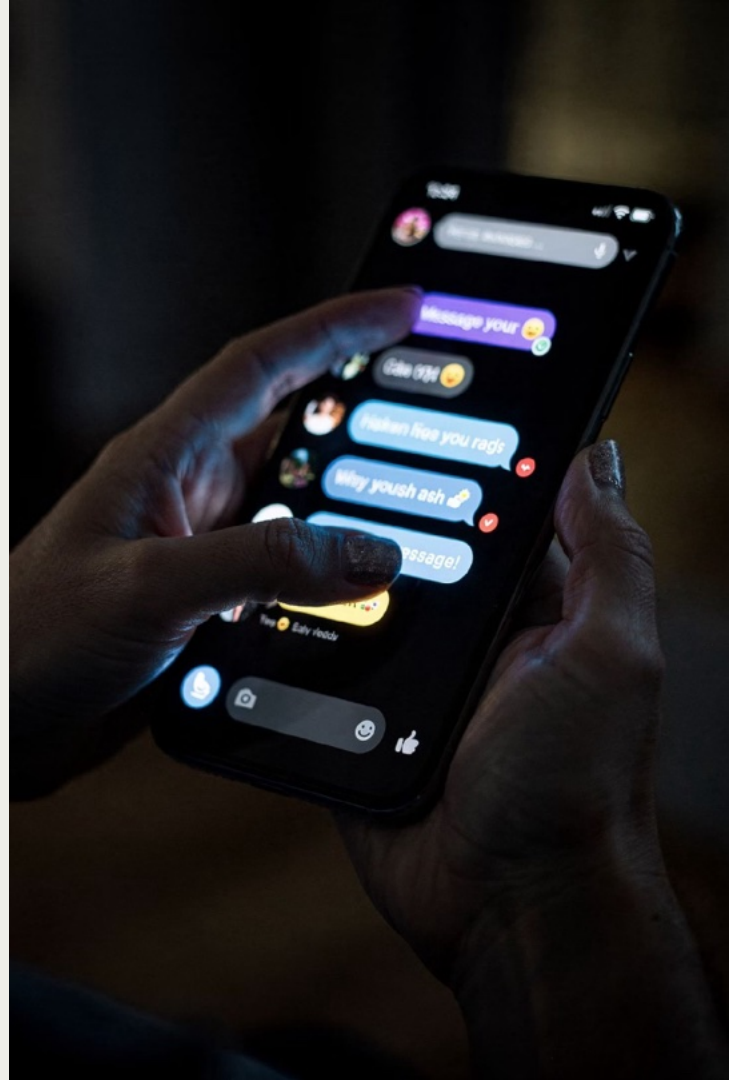
להכשרת דור העתיד של תעשיית ההייטק



רשתות חברתיות: אנחנו המוצר

מסע אל תוך עולם הטכנולוגיה הדיגיטלית.
כיצד ביג דאטה, בינה מלאכותית, למידת מכונה ורשתות
חברתיות מעצבים את המחשבות, הרגשות והתפקוד
המוחי שלנו

מה המשמעות האתית של מציאות זו.



הטכנולוגיה הדיגיטלית סביבנו

הכוחות הטכנולוגיים המרכזיים

- פועלים יחד כדי לעצב את חיינו היומיומיים
- הם אוספים מידע עלינו
- לומדים את ההתנהגות שלנו
- משפיעים על הבחירות שלנו בדרכים שאיננו תמיד מודעים אליהן.

:



מיקור חוץ של המחשבה

כולנו עשינו "מיקור חוץ" לטכנולוגיה:

- תזכורות
- ניווט
- זיכרון של מספרי טלפון, אפילו החלטות יומיומיות קטנות.

שאלת המפתח היא:

כיצד הטכנולוגיה משכנעת אותנו?



דיון

ככל שאנו מעבירים יותר תפקידים מנטליים
למכשירים, כך גוברת השפעתם על
המחשבות שלנו, על התפקוד המוחי שלנו
ועל הרגשות שלנו.

- האם זה אתי?
- מה יכול להשתבש במציאות הדיגיטלית?

הדירוג האנושי

הטכנולוגיות אינן ניטרליות. הן מתעסקות ובוחנות באופן פעיל את ההתנהגות שלנו.
הן ממפות, מנתחות ומדרגות אותנו כבני אדם.

כמה זה כבר קורה?

הרבה יותר ממה שאנו
מדמיינים – זה כבר חלק
בלתי נפרד מהחברה
שלנו.

מדוע זה קורה?

כדי למקסם את תשומת
הלב שלנו ולתרגם אותה
לרווח כלכלי.

איך זה קורה?

באמצעות מעקב
מתמשך אחר כל
לחיצה, גלילה ושהייה
על תוכן.



חדשנות משבשת *Game Changer*

שינוי כללי המשחק

המושג *Game Changer* מתאר רעיונות וטכנולוגיות

- שמשכתבים מחדש את חוקי המשחק
- שמשנים את האופן שבו אנו חיים, עובדים וצורכים.

מהי חדשנות משבשת?

ההגדרה

חדשנות משבשת (Disruptive Innovation)
מתארת תהליך שבו מוצר או שירות חדש יוצר שוק
כלכלי חדש – או משנה לחלוטין את הכללים
בתחום קיימים.

השיבוש

- מציע גישה חדשה לחלוטין
- משנה את כל המערכת

"שיבוש" זו לא מילה שלילית

בניגוד לאינטואיציה, למונח "שיבוש" משמעות חיובית.
מדובר בפיתוח של פתרונות טכנולוגיים טובים יותר

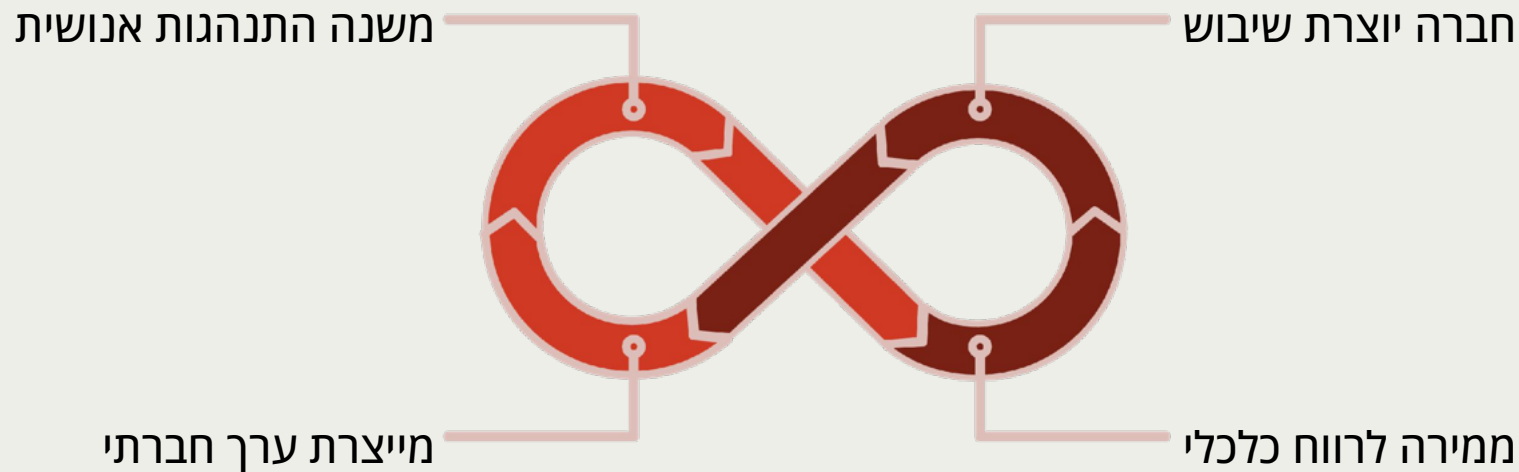
פתרונות לבעיות חדשות

מענה לצרכים שלא היינו מודעים
אליהם כלל לפני הופעת הטכנולוגיה.

פתרונות לבעיות קיימות

שיפור משמעותי להתמודדות עם
אתגרים מוכרים מחיי היומיום.

המנגנון הכלכלי של השיבוש



השילוב בין שינוי התנהגותי, ערך חברתי ורווח כלכלי מניע את גלגלי השיבוש



מהשיבוש לחד-הקרן

השינויים הללו מאפשרים לחברות משבשות לצמוח
במהירות מסחררת ולהפוך ל"חדי קרן":
חברות פרטיות בשווי של מעל מיליארד דולר.

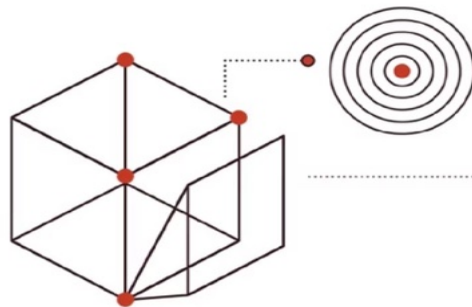
OpenAI - דוגמה בולטת -

הפכה תוך זמן קצר לאחת החברות המשפיעות
בעולם הטכנולוגיה.

שני נתיבי שיבוש

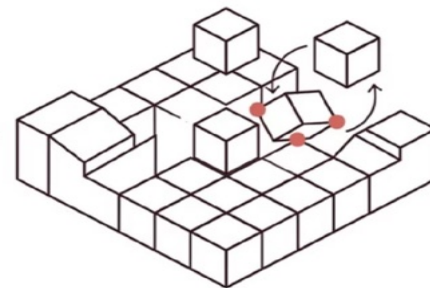
ישינוי מהיסוד של שוק קיים או יצירת שוק חדש

יצירת שוק חדש



יצירת מוצר שלא היה קיים, המייצר ביקוש חדש ועונה על צרכים בלתי ידועים.

שינוי שוק קיים



שינוי דרך הפעולה של תחום ופגיעה במעמדן של חברות מובילות.

הנוסחה המנצחת של השיבוש

המוצר המשבש מנצח דווקא בזכות הפשטות שלו.
תכונות בשיבוש מוצלח:

נגיש

זמין לכולם, בכל מקום
ובכל זמן

זול

נגיש מבחינה כלכלית
לקהל רחב

פשוט

קל לשימוש ואינטואיטיבי
ללא צורך בידע מקדים.



השיבוש - תהליך הדרגתי

חשוב להבין: השיבוש לא קורה בבת אחת. הוא מתרחש בהדרגה, יחד עם התפתחות הטכנולוגיה והתפשטות השימוש בה.

בתחילה השינוי כמעט בלתי מורגש:

- מוצר נישתי הפונה לקהל קטן.
- עם הזמן, הטכנולוגיה משתכללת ומחירה יורד
- היא הופכת לסטנדרט החדש שמחליף את הסדר הישן.

השיבוש בחיי היומיום

Waze	הדרך החדשה	הדרך הישנה	ניווט עם מפה מודפסת
Uber / Gett	הדרך החדשה	הדרך הישנה	התקשרות לתחנת מוניות
Netflix / Prime Video	הדרך החדשה	הדרך הישנה	השכרת סרט בספריית וידאו
Spotify	הדרך החדשה	הדרך הישנה	קניית דיסקים
Wikipedia	הדרך החדשה	הדרך הישנה	קריאה באנציקלופדיה מודפסת

חברות ששיבשו שווקים



Apple בהנהגתו של סטיב ג'ובס, ששיבשה את השוק עם האייפוד, האייפון ושירות אפל מיוזיק.

קורבנות השימוש

השימוש העלים חברות ענק שלא הצליחו להגיב בזמן:

אנציקלופדיה בריטניקה

קרסה מול הזמינות החינמית והעדכנית של ויקיפדיה.



קודאק ואוליבטי

נעלמו מול המצלמות הדיגיטליות והמחשבים האישיים.



נוקיה ואריקסון

החליטו שלא להגיב למהפכת האייפון והטלפונים החכמים.



השיבוש ממשיך ...

השיבוש לא עוצר. תעשיות נוספות ממשיכות להתחלף ולהתעצב מחדש לנגד עינינו:



קמעונאות

חנויות פיזיות מוחלפות
באתרים כמו אמזון ועלי
אקספרס.



מוסיקה

חנויות מוסיקה מוחלפות
בשירותי סטרימינג כמו
ספוטיפיי.



היכרויות

שדכנים מסורתיים
מוחלפים באפליקציות



עיתונות

עיתונים מודפסים
מוחלפים באתרי חדשות
וברשתות חברתיות.

מה אנחנו צריכים לעשות?

האם ה-AI הוא שיבוש לטובה?

מהי האחריות שלנו כצרכנים, מיישמים, יוצרי מדיניות, הורים, מחוללי שיבוש?

האם הכל ורוד?

כשיוצרים טכנולוגיה חדשה, מתמקדים בצדדים החיוביים ובחוזקות ומזניחים את הסיכונים האפשריים.

- בתחילת דרכו של האינטרנט היינו משוכנעים שזהו כלי טהור לדמוקרטיה ולחופש.
- האמנו שכפתור ה"לייק" נועד אך ורק כדי לתת משוב חיובי לאנשים.

המציאות, כפי שהתברר הייתה מורכבת ומדאיגה



הפער בין החזון המקורי של הטכנולוגיה לבין ההשפעות בפועל מחייב אותנו לחשוב בו-זמנית על ההבטחה והסכנה.

ההבטחה הדיגיטלית



המציאות הביקורתית



מה באמת מפעיל את בני האדם

מתחת לכל צורך ורצון יש **מנגנונים פסיכולוגיים עמוקים**. הם פועלים מתחת לפני השטח — לרוב מחוץ למודעות.

מי שמבין את
המנגנונים האלה
בונה מוצר שאנשים
נמשכים אליו — לא
רק משתמשים בו.



זו ההבחנה בין מוצר
ש^ימשתמשים בו **כי**
צריך לבין מוצר
שחוזרים אליו **כי**
רוצים.



שבעת החטאים כעקרונות עיצוב



הספר **Evil by Design** של כריס
נודר חושף: מוצרים דיגיטליים
מעוצבים סביב **שבעת החטאים**
בכוונה.

היישום

מעצבי מוצר לומדים לנצל מנגנונים אלה כדי
להגדיל מעורבות.

הנחת היסוד

כל חטא מייצג מנגנון פסיכולוגי עמוק שמניע
התנהגות אנושית.

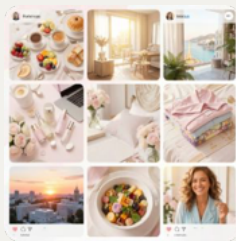
שבעת החטאים בתרגום למערכות מידע דוגמאות



תאוה

אפליקציות הכרויות

ומנגנוני סוויפ



קנאה

הצגת חיים

מושלמים ברשתות



כעס

תוכן מעורר

מחלוקת ותגובות



גאווה

שיתוף הישגים,

עוקבים, דירוגים



גרגרנות

גלילה אינסופית

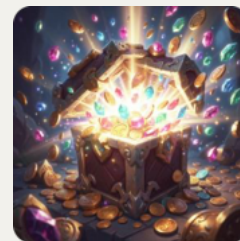
והתראות תכופות



עצלות

אוטו-פלוי ומשלוחים

בקליק



חמדנות

לוט בוקסים ומטבעות

וירטואליים

העיקרון לא שלילי

שימוש חיובי:

אפליקציות למידה
כמו Duolingo
משתמשות בגאווה
(streak), בחמדנות
(נקודות) ובעצלות
(תזכורות) כדי לעודד
הרגלים בריאים

שימוש בעייתי:

אותם מנגנונים
הופכים לבעיה
כשמנצלים אותם
לרעה ופוגעים ברווחת
המשתמש לטובת
רווח.

השאלה **אתית**: לאיזה כיוון מפנים את הכוח הזה?



הדגמה | מערכת ניהול תקלות

איך גורמים לעובד לדווח תקלה?

האתגר: עובד שמגלה תקלה, לרוב **מסתיר אותה** מחשש לביקורת. איך משנים?

הנעה בריאה
מפעילים תחושת
מסוגלות, "אני זה
שאיתר את הבעיה".

הפחתת הפחד
לא משתמשים בענישה
מבטלים את הפחד
מעונש כדי לאכוף דיווח

הכרה
העובד מקבל **קרדיט גלוי** על הדיווח



עכשיו תורכם

אילו מנגנונים מפעילים את המשתמשים שלכם?

2

הגדירו את הכיוון
האם המנגנון מוביל
להתנהגות חיובית או שלילית?

1

זהו את המנגנון
לאיזה משבעת החטאים
נמשך המשתמש שלכם?

3

קבלו החלטה אתית
לאיזה כיוון תפנו את הכוח הזה בפרויקט שלכם?





מנגנון ההתמכרות

איך רשתות חברתיות גורמות לנו לחזור שוב ושוב
גם כשלא התכוונו?

זה לא מקרה זו המטרה
הזמן הממוצע שאנשים
מבלים ברשתות
חברתיות: **2.5 שעות**
ביום.

השאלה המרכזית
האם אפשר להפנות
את **אותו מנגנון**
למטרה מועילה?

"אנחנו המוצר" - כלכלת הקשב

כשהמידע חינם — מה נמכר?



אנחנו המוצר



כשהשירות חינמי, אנחנו לא משלמים, מוכרים אותנו

המפרסם הוא הלקוח



המפרסמים משלמים על תשומת הלב, הזמן, המיקוד, הרגש שלנו

כלכלת הקשב



המשאב הנדיר ביותר בעידן המידע הוא הקשב האנושי.

מודל ה-Hook — ארבעה שלבים



מודל ה-Hook של ניר אייל
מסביר כיצד מוצרים בונים הרגלים.
כל מעגל מחזק את הבא אחריו עד שהפעולה הופכת לאוטומטית.

למה התגמול כל כך חזק?

הממצא המפתיע

ניסויים הראו שה**ציפייה** לתגמול משחררת במוח **יותר דופמין** מקבלת התגמול עצמו.

גיוון בתגמול

שמירה על
מעורבות גבוהה
לאורך זמן.

המנגנון כמו בקזינו

אי-הוודאות היא
המפתח, לא הפרס.

הפיד החברתי

גלילה אולי יש שם משהו מעניין בהמשך?



הטיות קוגניטיביות שמפעילות אותנו

השילוב המסוכן:

הטיית אישור + אפקט החידוש = מעורבות חזקה מאוד\

כך עובד מנגנון ה-FAKE

הפצת מידע שקרי בקצב מהיר.

הבנת ההטיות חיונית לכל מי שמעצב מוצר בעיקר כדי שלא לנצל אותן לרעה.

אפקט החידוש

המוח שם לב לכל דבר חדש ושונה.

כל התראה גירוי חדש שמושך את תשומת הלב

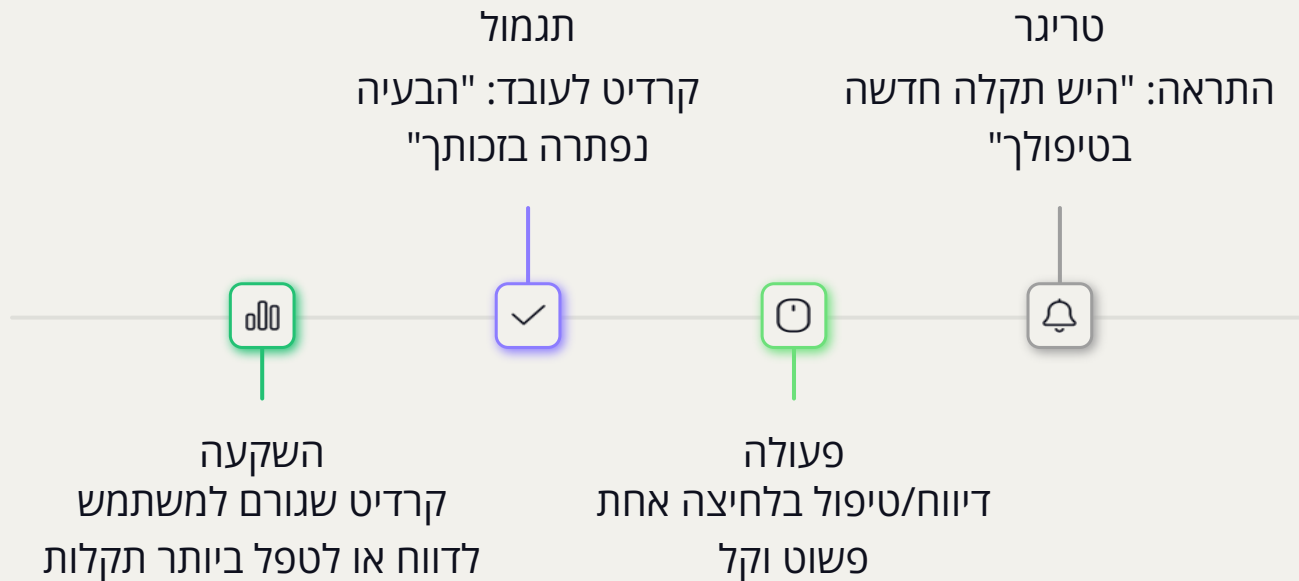
הטיית אישור

אנחנו מחפשים תוכן שמאשר את מה שכבר מאמינים.

האלגוריתם מגיש לנו בדיוק את זה.

מודל ה-Hook למטרה מועילה

איך משתמשים בארבעת השלבים במערכת דיווח תקלות?



העובד מרגיש מוערך שהוא **חלק מהפתרון** ולא הבעיה

מפו את מודל ה-Hook בפרויקט שלכם

1

טריגר
מה מתחיל את המעגל? מה
גורם למשתמש לפתוח את
המוצר?

2

פעולה
מה הצעד הקל ביותר
שהמשתמש עושה? כמה
קל לבצע אותו?

3

תגמול
מה המשתמש מקבל
בתמורה? האם יש מרכיב
של אי-ודאות?

4

השקעה
מה מחזיר את המשתמש?
מה הופך את המוצר לשליו?





צורך ← רצון ← התמכרות הגדרת הבעיות

עכשיו כשהגדרנו את **שלוש השכבות**, התמונה מתבהרת.
אפשר לגזור מהן את הבעיות האמיתיות שהמוצר יפתור.

זהו הרגע שבו הניתוח הפסיכולוגי הופך לכלי מעשי
באפיון המוצר.



סיכום שלוש השכבות



צורך: מה שחייבים

חובה תפקודית.
בלעדיו המוצר לא
עובד. המשתמש לא
בוחר - הוא חייב.

רצון: מה שגורם לבחור

הסיבה שבוחרים דווקא
במוצר הזה. מה שגורם
לאהוב ולהמליץ.

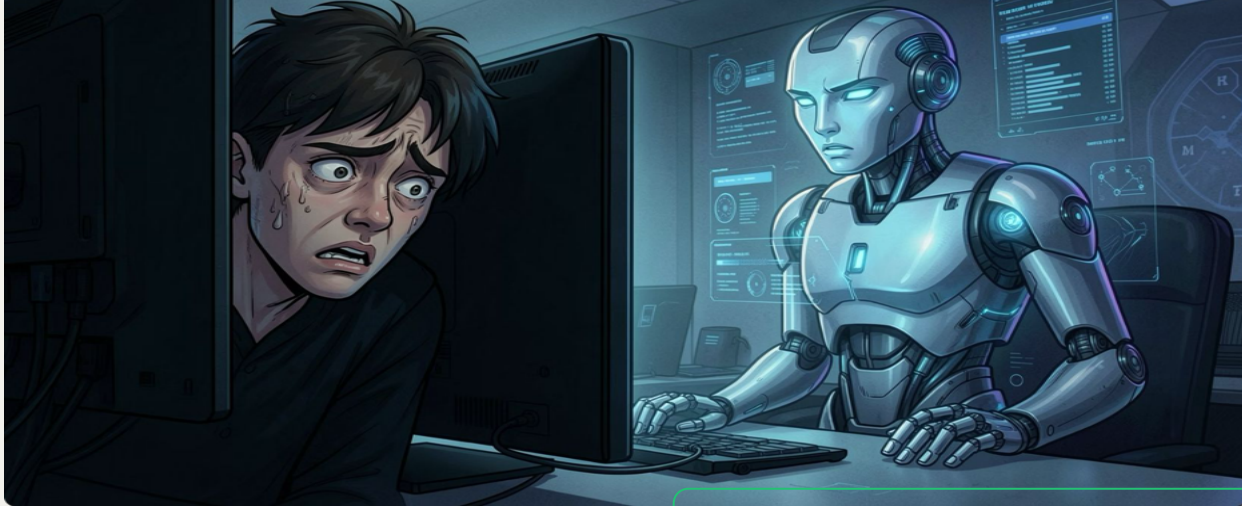
התמכרות והנעה, מה שיותר חזרתיות

המנגנון שגורם למשתמשים לחזור שוב ושוב

הבעיה נגזרת מהשילוב- לא מניחוש.

למה גוזרים בעיה מהשכבות?





דוגמה מערכת ניהול תקלות

גילוי הבעיה האמיתית

המנגנון המסתתר- פחד
העובד חושש שה-AI **יחליף אותו** ולכן לא משתף פעולה.

הרצון
עובד רוצה להרגיש
מוכשר ומוערך.

הצורך הנראה לעין
כלי דיווח תקלות, פשוט
וקל לשימוש.

הבעיה האמיתית היא מה מפעיל את ההתנהגות



עכשיו תורכם

מהי הבעיה האמיתית

השתמשו בשלוש השכבות כדי לגלות את הבעיה האמיתית בפרויקט

01

צורך

מה המשתמש חייב לעשות?
מה הפונקציה הבסיסית?

02

רצון

מה גורם לו לבחור ולאהוב?
מה הרגש מאחורי הבחירה?

03

התמכרות והנעה

מה מחזיר אותו? מה המנגנון
שפועל מתחת לפני השטח?

04

הבעיה האמיתית

מה נגזר מהשילוב? מה
ההתנגדות הנסתרת?

בעיה

אם הבעיה לא ברורה = הפתרון לא רלוונטי.

מי חווה אותו?
זהו את האוכלוסייה
הסובלת מהבעיה

מה הכאב הספציפי?
הגדירו את הבעיה של
הפרויקט שלכם בצורה
חדה וממוקדת

כמה זה עולה לו?
מהו המחיר?
בזמן, כסף, תסכול?

מתי?
באיזה הקשר ובאיזה
תדירות מתרחשת הבעיה?



Product Canvas

מרצה: רילי לבבי



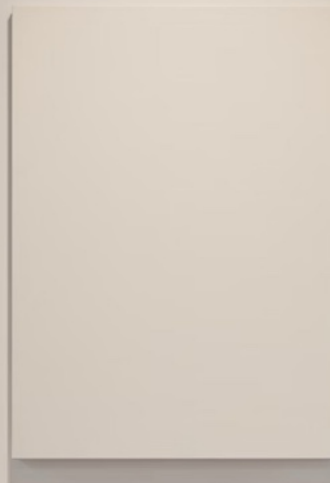
מהו - Product Canvas?

מסמך אחד שמציג את כל המוצר - חזותי, על דף אחד.

מקל על תקשורת
כל הפרמטרים
המרכזיים במקום אחד

חזותי
על דף אחד, תמונה
שלמה במבט אחד

גמיש
מאפשר איטרציות מהירות ועדכונים שוטפים



חשיבות ה Canvas

Canvas

מהיר, חזותי, גמיש, מתאים לשלבי הגדרה

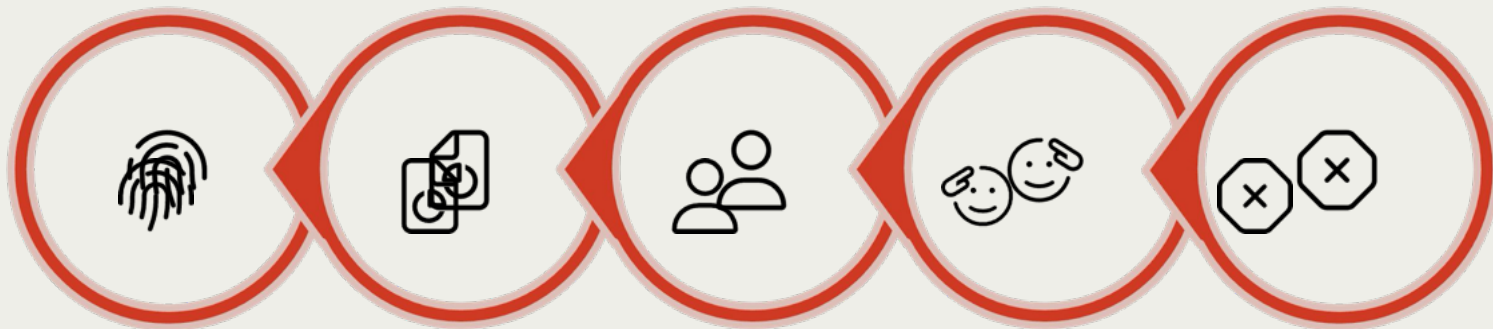


PRD - מסמך אפיון - מסכם את הכל

ארוך, מפורט, איטי לעדכון, בא אחרי

שהדברים ברורים וסגורים

הבלוקים של ה-Canvas



ערך ייחודי

הפעלה

משתמשים

פתרון

בעיה



עכשיו תורכם

צרו Product Canvas

מילוי ה Canvas

הציגו את הבזבז והערך, את
הצורך, הרצון ההתמכרות
והבעיות מעמיקה על כל
נושא, תוך שימוש
ב-NOTEBOOKLM כשותף

בפרויקט המתגלגל

הגדירו את הנושא, הבעיה
המרכזית והקשר לפעילות של
החברה

הצגה ופידבק
כל קבוצה מציגה ומקבלת משוב מהקבוצות האחרות.

הכנסו ל-NOTEBOOKLM וצרו את הקנבס של הפרויקט שלכם





לסיכום

“
איתור הצורך, הרצון וההתמכרות
עוזר לנו להבין מה מפעיל את המשתמשים
במערכת
”

“
הגדרת הבעיות שיש לפתור
אחרי הבנת ההפעלה של המשתמשים- קל
להגדיר את הבעיה אותה נפתור
”

השלבים הבאים - הפתרון

נתמקד בהגדרת הפתרון שלנו?

- מה נותנים למשתמש בפועל?
- איך זה פותר את הבעיה שהגדרנו?
- מה הייחוד שלנו לעומת חלופות?

חשוב: גם השלב הבא זה ניחוש מושכל.
שיש לאמת אותו בהמשך.



הפתרון צריך לנבוע ישירות מהבעיה ולא להיות מנותק ממנה.

רטרוספקטיבה

שלוש שאלות לסיום

3

מה אקח איתי כבר מחר?

פעולה קונקרטית אחת שאוכל
ליישם מחר בבוקר בעבודה.

2

מה הפתיע אותי?

משהו שלא ציפיתי לו — תפיסה
שהתהפכה, הנחה שנשברה.

1

מה למדתי היום שלא ידעתי?

תובנה חדשה שמשנה את
האופן שבו אני חושב על ניהול
מוצר.

תודה רבה

רילי לבבי

053-4365200

levavir@gmail.com

